# بهلوانية

يتدرّب «أليك سديما» استعدادًا لعرضه القادم في التلاعب بالكرات.

تُسمّى متتالية $x_1, x_2, \ldots, x_k$ **بهلوانية** إذا كانت القيم $(x_i + i) \bmod k$ لكل $1 \leq i \leq k$ تشكّل تبديلة للأعداد $0, 1, \ldots, k-1$.

لدى «أليك» متتالية $A$ طولها $N$، ويريد الإجابة عن $Q$ استعلامات. لكل استعلام $[L, R]$، حدّد ما إذا كانت المتتالية $A[L], A[L+1], \ldots, A[R]$ بهلوانية.

## المدخلات

يحتوي السطر الأول على عددين صحيحين $N$ و$Q$، وهما طول المتتالية وعدد الاستعلامات، على الترتيب.

يحتوي السطر الثاني على عناصر المتتالية $A$.

يحتوي كل سطر من الأسطر $Q$ التالية على عددين صحيحين $L$ و$R$، يمثّلان طرفَي الاستعلام.

## المخرجات

لكل استعلام، اطبع `Yes` إذا كانت المتتالية المحددة بالمجال $[L, R]$ بهلوانية، وإلا فاطبع `No`.

## المثال التوضيحي

| الإدخال | الإخراج |
|---|---|
| 7 8<br>4 6 11 3 4 2 2<br>1 4<br>3 7<br>4 6<br>6 7<br>2 6<br>3 6<br>4 5<br>2 5 | <br>Yes<br>No<br>Yes<br>Yes<br>No<br>Yes<br>No<br>Yes<br> |

في الاستعلام الأول، المجال هو $[1, 4]$، وبالتالي فإن المتتالية المستعلم عنها هي $[4, 6, 11, 3]$، ولدينا $k = 4$.

تكون القيم $(x_i + i) \bmod k$ كما يلي:

$$(4+1) \bmod 4 = 1, \quad (6+2) \bmod 4 = 0, \quad (11+3) \bmod 4 = 2, \quad (3+4) \bmod 4 = 3.$$

جميع هذه القيم مختلفة، لذا تكون الإجابة `Yes`.

في الاستعلام الثاني، المجال هو $[3, 7]$، وبالتالي فإن المتتالية المستعلم عنها هي $[11, 3, 4, 2, 2]$، ولدينا $k = 5$.

تكون القيم $(x_i + i) \bmod k$ كما يلي:

$$(11 + 1) \bmod 5 = 2, \quad (3 + 2) \bmod 5 = 0, \quad (4 + 3) \bmod 5 = 2, \quad (2 + 4) \bmod 5 = 1, \quad (2 + 5) \bmod 5 = 2.$$

تظهر القيمة $2$ عدة مرات، لذا ليست جميع القيم مختلفة. وبالتالي، تكون الإجابة No.

## القيود وتوزيع النقاط

- $2 \le N, Q \le 200\,000$
- $1 \le A[i] \le 3 \cdot N$
- $1 \le L \le R \le N$ لكل استعلام.

| المجموعة الفرعية | النقاط | القيود الإضافية |
|---|---|---|
| 1 | 3 | $A[i] = 1$ لكل $i$ من $1$ إلى $N$ |
| 2 | 5 | $A[i] = i$ لكل $i$ من $1$ إلى $N$ |
| 3 | 16 | $N, Q \le 2000$ |
| 4 | 11 | مضمون أن كل قيمة $A[i]$ تُختار بصورة مستقلة وباحتمالات متساوية عشوائيًا من المجال $[1, 3 \cdot N]$ |
| 5 | 28 | $L = 1$ لكل استعلام |
| 6 | 37 | لا توجد قيود إضافية. |